Aufgaben Grundlagen Geometrie Raumvorstellung

1. **Theoriefragen**

   (a) Was ist der Unterschied zwischen einem Zylinder und einem Prisma?

   (b) Was ist der Unterschied zwischen einem Kegel und einem Zylinder?

2. **Räumliches Vorstellungsvermögen I**

   Wie viele Ecken, Kanten, Flächen eines Würfels sieht man senkrecht von oben, wenn dieser

   (a) auf einer Fläche liegt?

   (b) auf einer Kante liegt?

   (c) auf einer Ecke balanciert?

3. **Räumliches Vorstellungsvermögen II**

   Ein Würfel ist aus 27 Teilwürfeln zusammengesetzt. Wie viele Teilwürfel sieht man senkrecht von oben, wenn dieser

   (a) auf einer Fläche liegt?

   (b) auf einer Kante liegt?

   (c) auf einer Ecke balanciert?

4. **Räumliches Vorstellungsvermögen III**

   (a) Aus wie vielen Flächen kann ich einen Zylinder basteln?

   (b) Aus wie vielen Sorten von Flächen besteht ein Prisma mit quadratischer Grundfläche?

   (c) Ich bastle einen Würfel aus acht identischen Würfeln. Wie viele Flächen sind unsichtbar?